



Res4a (R2.01a) Cours réseau

Le protocole ICMP



Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de vous présenter le protocole ICMP. Ce protocole, complémentaire au routage, permet d'envoyer des messages sur le réseau pour tester la connectivité et informer en cas d'anomalie, voir d'erreur lors du processus de routage.

Différents points seront abordés :

- Présentation
- Le Datagramme ICMP
- Principaux messages ICMP
- Cas particuliers



Sommaire

1. Présentation
2. Le Datagramme ICMP
3. Principaux messages ICMP
4. Cas particuliers



Internet Control Message Protocol

- Fait un compte rendu sur les conditions d'erreurs à la source.
- Permet aux routeurs d'envoyer des messages d'erreurs ou de supervision à d'autres routeurs ou machines.
- Message purement informatif sans outils de résolution.

Propriétés essentielles

- Aucun message n'est envoyé pour une erreur portant sur un autre message ICMP.
- Un seul message est envoyé par datagramme IP (même fragmenté).



Signale l'action effectuée par un routeur

- Datagramme détruit car destination inconnue.
- Datagramme détruit car sa durée de vie est expirée.
- Utilisation d'une route alternative pour limiter la congestion.

Outils de diagnostic réseau

- Vérification de connectivité entre interfaces.
- Découverte de route suivie par un paquet IP.



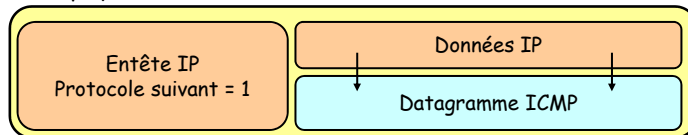
Sommaire

1. Présentation
2. Le Datagramme ICMP
3. Principaux messages ICMP
4. Cas particuliers

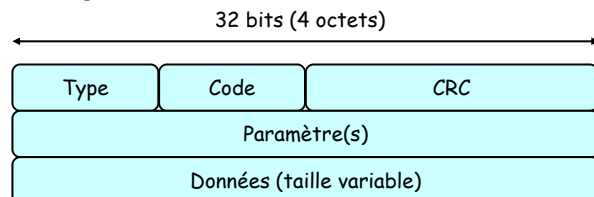


Format du datagramme

- ICMP est un protocole de couche 3.
- Les datagrammes ICMP sont encapsulés dans un paquet IP.
- Structure du paquet IP :

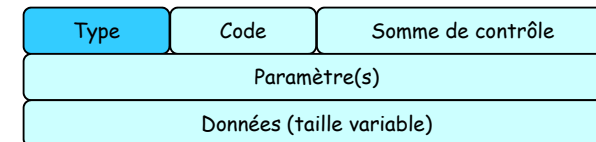


- Structure du datagramme ICMP :



Le champ Type (8 bits)

- 8 / 0 : demande / réponse d'écho (utilisé par l'utilitaire ping).
- 3 : destination inaccessible (route invalide, problème de fragmentation).
- 5 : redirection ("ICMP redirect" signalant une meilleure route).
- 11 : durée de vie expirée (paquet détruit pour TTL=1).
- 12 : entête invalide (partie "option" de l'entête invalide).
- 13 / 14 : demande / réponse d'horodatage (mesure de performances).





Le Datagramme ICMP

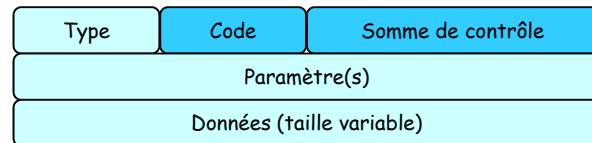


Le champ "Code" (8 bits)

- Spécifie les détails de l'erreur correspondant au type
- La signification dépend du type de datagramme ICMP

Le champ "Somme de contrôle" (16 bits)

- Destruction du message en cas d'erreur sur le message
- L'erreur n'engendre pas un nouveau message ICMP



Le Datagramme ICMP

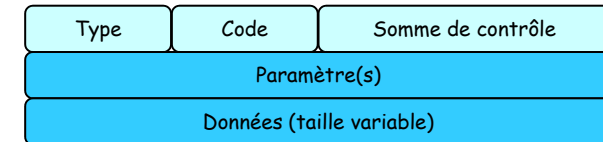


Le champ "Paramètre(s)" (32 bits)

- Paramètre(s) du message ICMP (obligatoirement présent même s'il n'a pas d'utilité)

Le champ "Données" (taille variable)

- La signification dépend du type de datagramme ICMP



Le protocole ICMP



Sommaire

1. Présentation
2. Le Datagramme ICMP
3. Principaux messages ICMP
4. Cas particuliers



Les principaux messages ICMP



Les messages "ICMP ping request" et "ICMP ping reply"

- Teste la connectivité de bout en bout entre deux éléments distants.
- Principe :
 - ↳ Envoi d'une demande de type "Echo" (code 8).
 - ↳ Attente d'une réponse à ce message (code 0).
- Performances :
 - ↳ Le "ping" indique le délai de communication aller-retour.
- Exemples d'utilisation :
 - ↳ Ping 127.0.0.1 : teste la bonne installation de la pile TCP/IP de l'équipement.
 - ↳ Ping mon@IP : vérifie la configuration IP de l'équipement.
 - ↳ Ping @routeur : vérifie la connectivité avec son réseau et sa passerelle.
 - ↳ Ping autre@IP : teste la connectivité de bout en bout en passant par toutes les passerelles impliquées (routeurs intermédiaires).



Les principaux messages ICMP



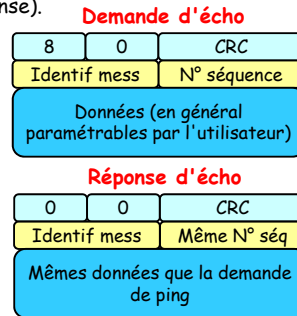
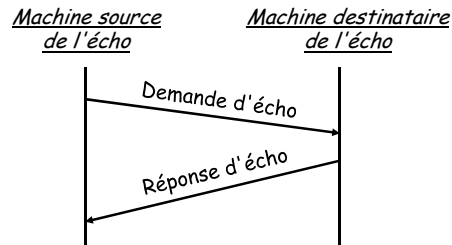
Les messages "ICMP ping request" et "ICMP ping rely"

➤ Identification du message ICMP (16 bits) :

↳ Distingue deux demandes d'Echo provenant simultanément d'une même machine (par exemple quand deux pings fonctionnent en même temps sur la même machine).

➤ Numéro de Séquence (16 bits) :

↳ Distingue deux demandes d'Echo successives provenant d'une commande (pour distinguer à quelle demande de ping correspond la réponse).



Les principaux messages ICMP



Les messages "ICMP ping request" et "ICMP ping rely" - Exemple

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	27.445614...	10.0.0.1	10.0.0.253	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd504, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10)
10	27.445769...	10.0.0.253	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd504, seq=1/256, ttl=64 (request in 9)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.253	Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.253, Dst: 10.0.0.1
Internet Control Message Protocol	Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)	Type: 0 (Echo (ping) reply)
Code: 0	Code: 0
Checksum: 0xa495 [correct]	Checksum: 0xac95 [correct]
[Checksum Status: Good]	[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 54532 (0xd504)	Identifier (BE): 54532 (0xd504)
Identifier (LE): 1237 (0x04d5)	Identifier (LE): 1237 (0x04d5)
Sequence Number (BE): 1 (0x0001)	Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
Sequence Number (LE): 256 (0x0100)	Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
[Response frame: 10]	[Response frame: 9]
Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:32:38.000000000 P	Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:32:38.000000000 I
[Timestamp from icmp data (relative): 0.787344015 seconds]	[Timestamp from icmp data (relative): 0.787498971 seconds]
Data (48 bytes)	Data (48 bytes)

La réponse ICMP vient bien de la machine qui a été pingué.
Même Identifiant.
Même numéro de séquence
Donc l'ICMP reply correspond bien à l'ICMP request



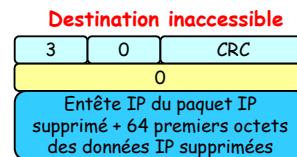
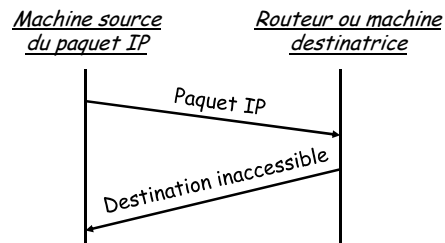
Les principaux messages ICMP



Le message "ICMP Destination unreachable"

➤ Code :

- ↳ 0 : Le réseau de destination est connu (table de routage ok) mais inaccessible.
- ↳ 1 : L'interface destinataire finale est connue mais inaccessible.
- ↳ 2 : La machine destinataire ne connaît pas le protocole supérieur.
- ↳ 3 : La machine destinataire finale est atteinte mais le port logique est inaccessible.
- ↳ 6 : Le réseau de destination est inconnu (absent de la table de routage).
- ↳ 7 : La machine destinataire finale est inconnue.



Les principaux messages ICMP



Le message "ICMP Destination unreachable" - Exemple

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	58.940524...	10.0.0.1	10.0.3.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe495, seq=1/256, ttl=64 (no r
19	58.940748...	10.0.0.253	10.0.0.1	ICMP	126	Destination unreachable (Network unreachable)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.3.1	Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.253, Dst: 10.0.0.1
Internet Control Message Protocol	Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)	Type: 3 (Destination unreachable)
Code: 0	Code: 0 (Network unreachable)
Checksum: 0x7eb9 [correct]	Checksum: 0xfcff [correct]
[Checksum Status: Good]	[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 58517 (0xe495)	Identifier (BE): 58517 (0xe495)
Identifier (LE): 38372 (0x95e4)	Identifier (LE): 38372 (0x95e4)
Sequence Number (BE): 1 (0x0001)	Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
Sequence Number (LE): 256 (0x0100)	Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
[No response seen]	Unused: 00000000
Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:33:10.000000000	Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:33:10.000000000
[Timestamp from icmp data (relative): 0.282254007 secon	[Timestamp from icmp data (relative): 0.282478350 secon
Data (48 bytes)	Data (48 bytes)

Dans les datas de l'ICMP dest unreach :
Même @IP source et dest
Même Identifiant.
Même numéro de séquence
Donc l'ICMP dest unreach est bien lié à l'ICMP request

Dépannage : la table de routage de la machine d@ip 10.0.0.253 (source de dest unreach) n'a pas de routes pour joindre 10.0.3.1



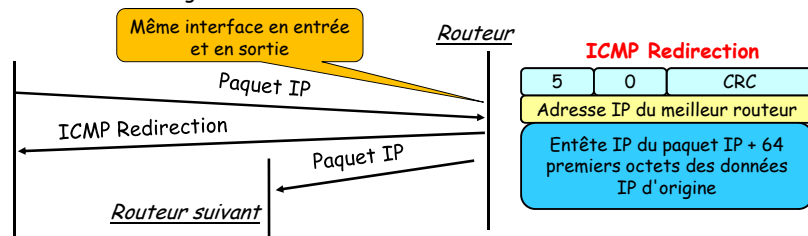
Le message "ICMP Redirection"

➤ Principe :

- Un routeur constatant une meilleure route, envoie un message ICMP à la source afin qu'elle modifie sa table de routage avec l'adresse du "meilleur routeur".
- Typiquement, quand un routeur fait ressortir un paquet sur l'interface qui l'a reçu.
- Le paquet qui provoque la génération de ce message est routé par le routeur.

➤ Code :

- 0 : redirection du datagramme sur la base de l'adresse du réseau de destination.
- 1 : redirection du datagramme sur la base de l'adresse IP de la machine destinataire.



Le message "ICMP Redirection" - Exemple

```
2 2.5014784... 10.0.0.1 10.0.2.10 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xc8c6, seq=1/256, ttl=64 (no res
3 2.5016840... 10.0.0.253 10.0.0.1 ICMP 126 Redirect (Redirect for host)
```

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.2.10

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x8ef9 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 51398 (0xc8c6)

Identifier (LE): 50888 (0xc6c8)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

[No response seen]

Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:32:13.0000000

[Timestamp from icmp data (relative): 0.843208436 secon

Data (48 bytes)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.253, Dst: 10.0.0.1

Internet Control Message Protocol

Type: 5 (Redirect)

Code: 1 (Redirect for host)

Checksum: 0xf000 [correct]

[Checksum Status: Good]

Gateway Address: 10.0.0.254

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.2.10

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x8ef9 [unverified] [in ICMP error packet]

[Checksum Status: Unverified]

Identifier (BE): 51398 (0xc8c6)

Identifier (LE): 50888 (0xc6c8)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

Dans les datas de l'ICMP redirect :

- Même @IP source et dest
- Même Identifiant.
- Même numéro de séquence

Donc l'ICMP redirect est bien lié à l'ICMP request

Dépannage : la table de routage de la machine qui précède la machine d'ip 10.0.0.253 (source de dest unreachable) peut être optimisée pour que le paquet ip ne passe pas par 10.0.0.253



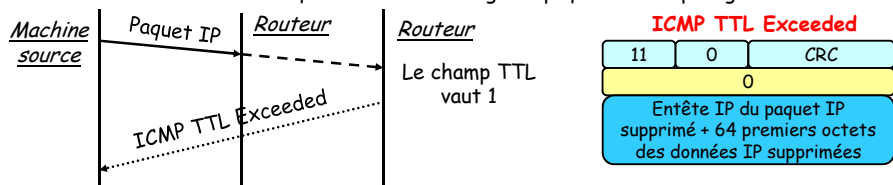
Le message "ICMP Time Exceeded"

➤ Principe :

- Grâce au processus de routage, un paquet IP passe de routeur en routeur. Quand un paquet IP est routé, un champ TTL (Time To Live) est décrémenté.
- Quand un routeur reçoit un paquet qui ne lui est pas destiné avec un champ TTL qui vaut 1, il met le paquet à la poubelle. Cela évite qu'un paquet ne boucle sur un réseau.

➤ Code :

- 0 : durée de vie écoulée avant arrivée à destination. Message envoyé par le routeur décrémentant le TTL à 1.
- 1 : temps limite de réassemblage du fragment dépassé. Message envoyé par la machine destinataire finale sur laquelle le réassemblage du paquet fut trop long.



Le message "ICMP Time Exceeded" - Exemple

```
2 1.9435446... 10.0.0.1 10.0.4.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8487, seq=1/256, ttl=64 (no re
5 1.9491939... 10.0.0.254 10.0.0.1 ICMP 70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
```

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.4.1

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0xd8b5 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 33927 (0x8487)

Identifier (LE): 34692 (0x8784)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

[No response seen]

Timestamp from icmp data: Dec 9, 2025 14:51:55.0000000

[Timestamp from icmp data (relative): 0.285758145 secon

Data (48 bytes)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.254, Dst: 10.0.0.1

Internet Control Message Protocol

Type: 11 (Time-to-live exceeded)

Code: 0 (Time to live exceeded in transit)

Checksum: 0x8fc1 [correct]

[Checksum Status: Good]

Unused: 00000000

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.4.1

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0xd8b5 [unverified] [in ICMP error packet]

[Checksum Status: Unverified]

Identifier (BE): 33927 (0x8487)

Identifier (LE): 34692 (0x8784)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

Dans les datas de l'ICMP ttl exce :

- Même @IP source et dest
- Même Identifiant.
- Même numéro de séquence

Donc l'ICMP ttl exce est bien lié à l'ICMP request

Dépannage : le paquet IP a bouclé entre plusieurs routeurs. Le routeur d'ip 10.0.0.254 a reçu le paquet IP avec un champ TTL=1. Le paquet IP n'étant pas pour lui, il l'a mis à la poubelle et a généré le message ICMP TTL exce

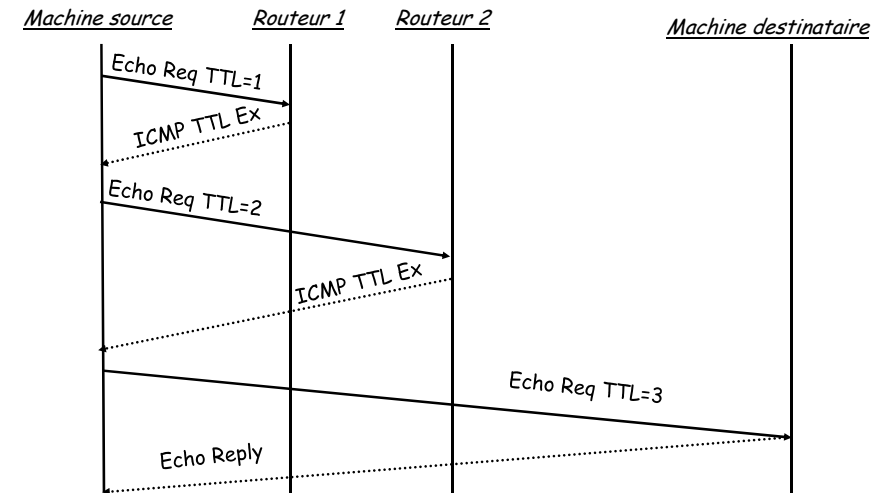


Sommaire

1. Présentation
2. Le Datagramme ICMP
3. Principaux messages ICMP
4. Cas particuliers



Schématisation de la commande "traceroute"



Fonctionnement de la découverte de la MTU entre deux machines

- On suppose que la route est fixe pour la durée de la découverte
- Envoi d'un datagramme non fragmentable (DF = 1)
- En cas de réduction de MTU, un message d'erreur est reçu :
- "destination inaccessible - fragmentation nécessaire"
- Envoi d'un datagramme de taille inférieure
- La taille adéquate est obtenue lorsqu'aucun nouveau message d'erreur n'est reçu



Diapo Vide